

赛题解析和 baseline 详解

Adam老师

2025/09/07



目录

- 比赛介绍
 - 目标/评估指标
 - 领域背景
 - 数据集
- 建模方法
 - 特征工程
 - 神经网络建模
- Q&A



目标

- 任务类型：基于多模态传感器数据的时序行为分类任务
- 目标：利用腕戴设备收集的运动、温度、距离传感器数据，开发一个动作识别模型，区分BFRB动作(拔头发、抠皮肤、咬指甲等)和非BFRB动作(挥手、戴眼镜等日常动作)
 - 输入：IMU、热电堆、飞行时间三类传感器数据；
 - 输出：动作类型（类别标签）
- 难点：多模态 + 时序 建模



评估指标

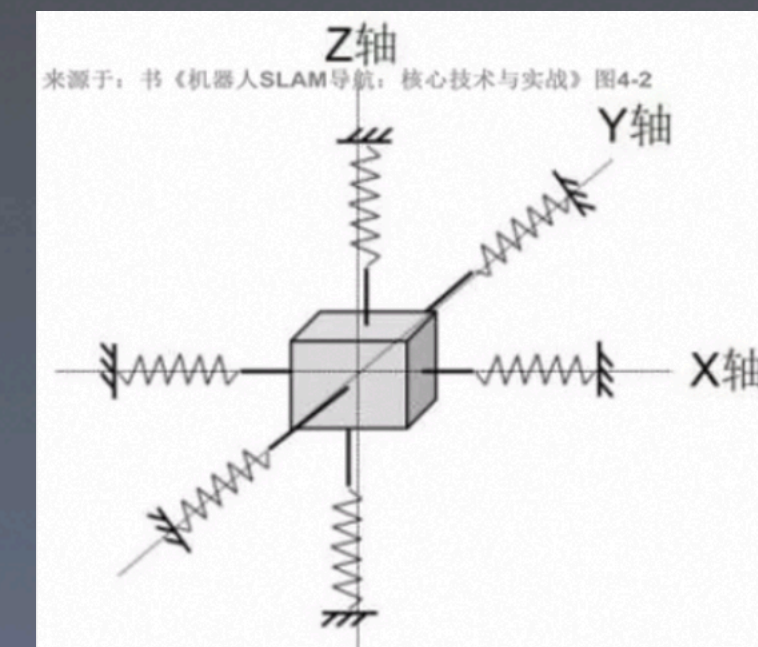
- target vs non-target F1: 将标签简化为二分类任务，针对正例计算准/召的F1值
- multi-class macro F1: 保留正例的8个标签，负例的10个标签收缩成一个non-target 标签，分别计算这9个标签各自的F1值，然后取平均
- 取以上两个分数的平均值作为比赛最终指标

English	Chinese	BFRB
Above ear – pull hair	耳朵上方 – 拉头发	T
Cheek – pinch skin	脸颊 – 捏皮肤	T
Eyebrow – pull hair	眉毛 – 拉毛发	T
Eyelash – pull hair	睫毛 – 拉毛发	T
Forehead – pull hairline	前额 – 拉发际线	T
Forehead – scratch	前额 – 抓挠	T
Neck – pinch skin	颈部 – 捏皮肤	T
Neck – scratch	颈部 – 抓挠	T
Write name on leg	在腿上写名字	F
Wave hello	挥手打招呼	F
Glasses on/off	戴/摘眼镜	F
Text on phone	在手机上打字	F
Write name in air	在空中写名字	F
Feel around in tray and pull out an object	在托盘中摸索并取出物品	F
Scratch knee/leg skin	抓挠膝盖/腿部皮肤	F
Pull air toward your face	将空气拉向脸部	F
Drink from bottle/cup	从瓶子/杯子喝水	F
Pinch knee/leg skin	捏膝盖/腿部皮肤	F

领域背景： 传感器介绍

- IMU:
 - 加速度计：测量三轴加速度，无法区分重力加速度和运动加速度，单独使用时易产生漂移。
 - 陀螺仪：测量物体绕三个轴的角速度，长时间积分会产生累积误差（漂移）
 - 磁力计：测量地球磁场方向辅助确定绝对朝向（航向角）
 - 工作原理：融合加速度计和陀螺仪的数据，结合算法（如互补滤波、卡尔曼滤波）估算物体的：
 - 姿态角：俯仰角（Pitch）、横滚角（Roll）、偏航角（Yaw）
 - 运动状态：速度、位移（需积分，但误差会随时间累积）
- 热电堆：红外辐射探测器件，广泛应用于非接触式温度测量
- 飞行时间：通过测量光或信号从发射到反射返回的时间差来计算距离

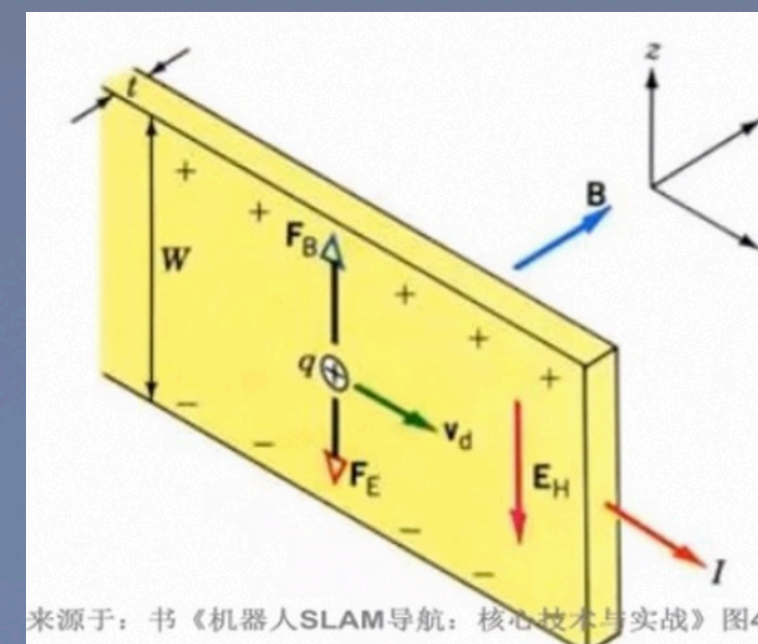
加速度计



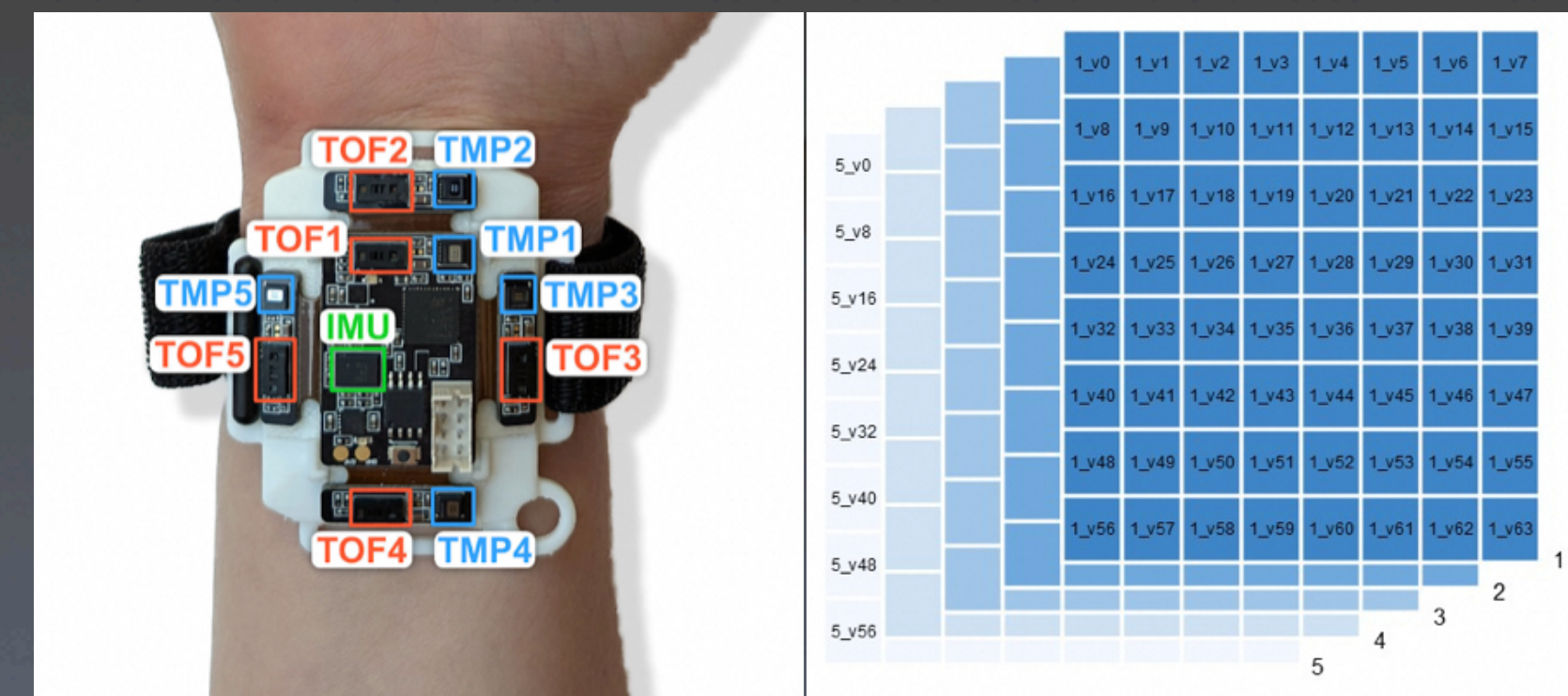
陀螺仪



磁力计



数据集



- ``gesture`` – 目标列。序列手势的描述。仅训练集有此字段。
- ``acc_[x/y/z]`` – 来自IMU传感器的三轴线性加速度测量值，单位为米每秒平方。
- ``rot_[w/x/y/z]`` – 方向数据，结合了IMU陀螺仪、加速度计和磁力计的信息，用于描述设备在3D空间中的方向。
- ``thm_[1-5]`` – 手表上有五个热电堆传感器，记录摄氏度温度。注意每个传感器的索引/编号对应概览页面照片中的索引。
- ``tof_[1-5]_v[0-63]`` – 手表上有五个飞行时间传感器用于测量距离。在数据集中，第一个飞行时间传感器的第0个像素可以通过列名``tof_1_v0``找到，而网格中的最后一个像素可以在``tof_1_v63``下找到。此数据按行收集，第一个像素可以认为在网格的左上角，第二个在其右侧，最终环绕使得最后一个值在右下角。特定的飞行时间传感器由列名开头的数字表示（例如，`1_v0`是第一个飞行时间传感器的第一个像素，而`5_v0`是第五个飞行时间传感器的第一个像素）。如果没有传感器响应（例如，如果没有附近的物体造成信号反射），则此字段中存在-1。单位为0-254范围内的未校准传感器值。每个传感器包含64个像素，排列成8x8网格。

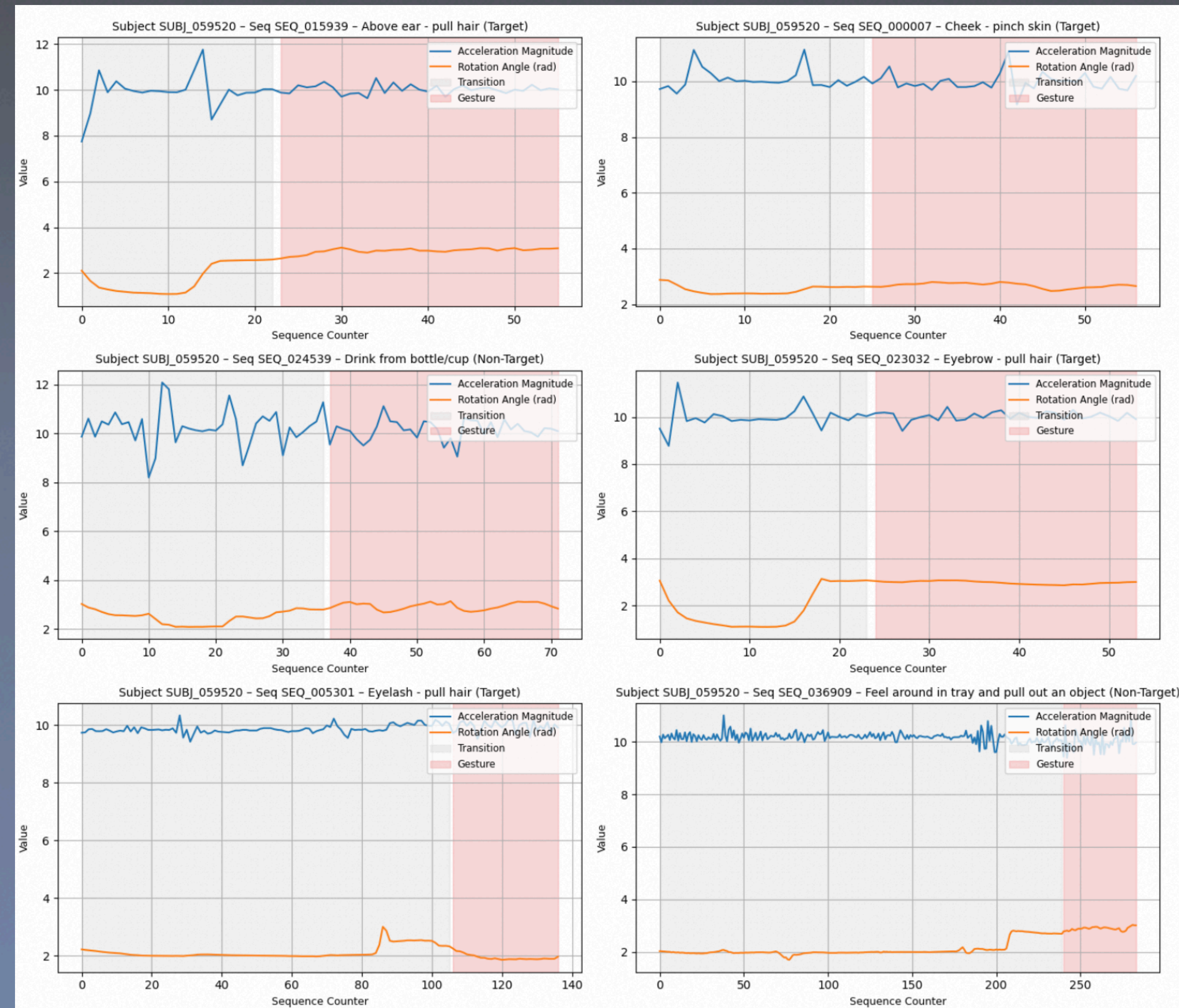


数据集

- IMU（加速度计+陀螺仪）→ 识别手腕"移动速度"和"运动方向"
- 热堆电传感器（thm_）→ 确认"皮肤接触或悬空状态"，精确定位手部在身体上的移动位置
- 飞行时间传感器（tof_）→ 生成8×8精细接近度"图像"，揭示接近物体的形状/距离
- 通过三者的数据融合：
 - IMU → 识别运动模式
 - 热堆电 → 检测接触/体温
 - ToF → 构建空间接近度图谱

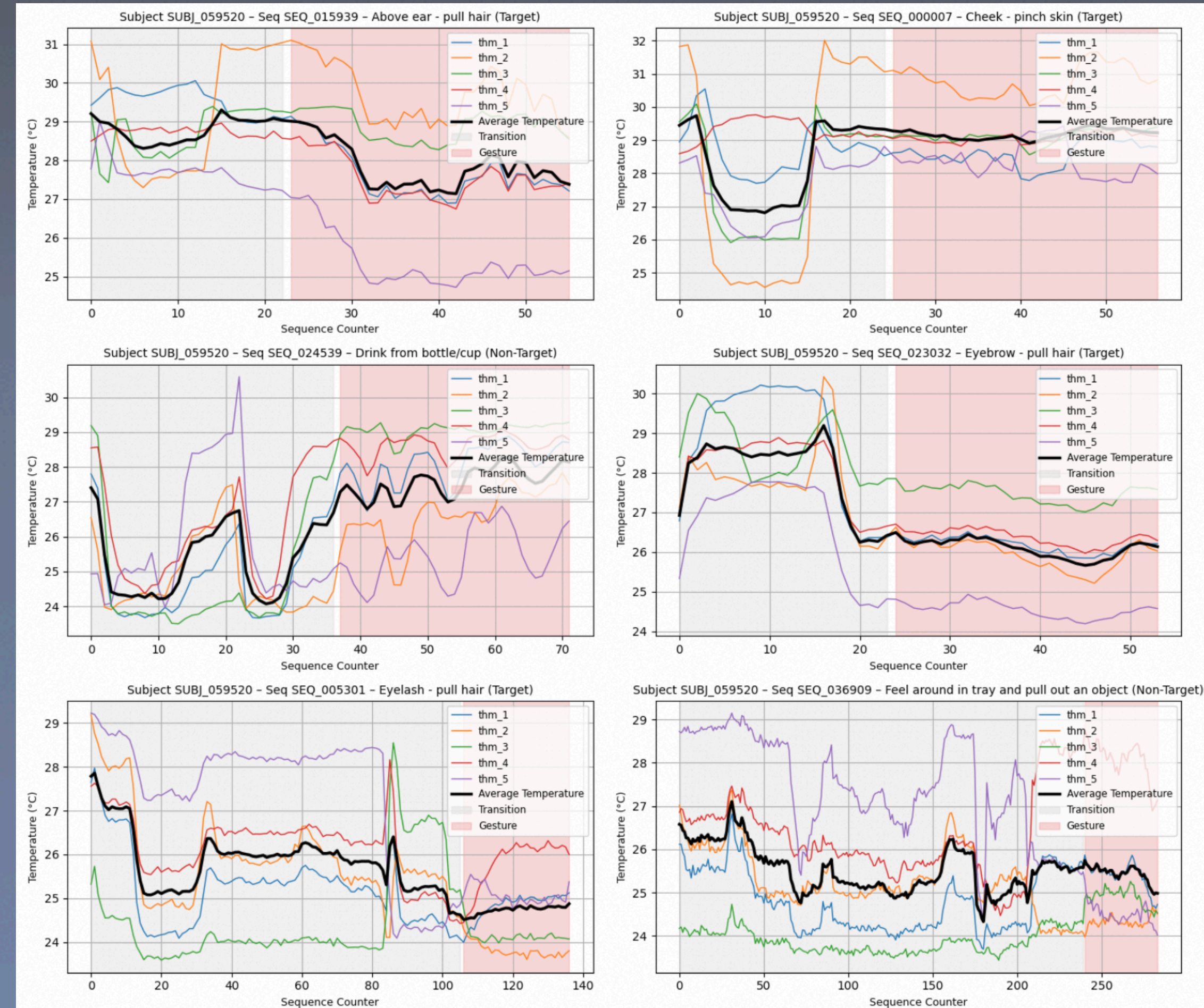
IMU Plots

- 加速度幅度 (acc_mag)：显示手腕运动的"力度"。峰值通常对应快速的手部动作。
- 旋转角度 (rot_angle)：表示手腕从中立方向扭转的程度。突然的跃升可能表明快速翻转动作。
- 灰色阴影的"过渡"区域表示手部接近手势目标时的状态；红色"手势"区域则突出实际接触/运动时刻。
- 通过比较每个动作序列中的这两条曲线，有助于区分例如BFRB（身体集中重复行为）的"扯发"动作（高加速度+剧烈旋转）与温和的非BFRB动作。



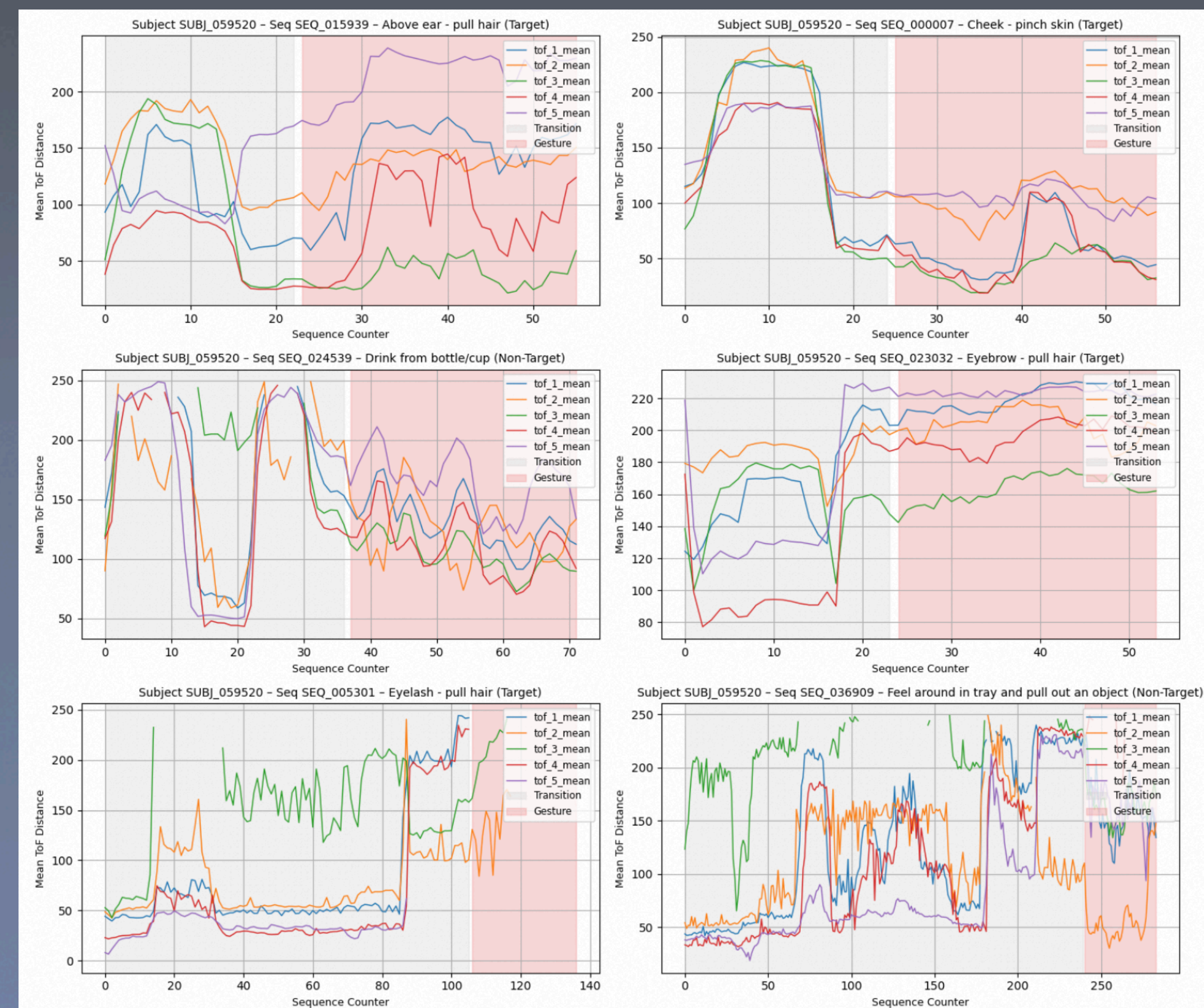
Thermopile Plots

- 五条 thm_i 曲线分别测量皮肤接触面的温度变化。thm_i 数值上升表明手腕正在靠近身体的温暖部位（例如面部、颈部）。
- 加粗的 "平均温度" 线综合了五个传感器的数据，可清晰识别接触事件（温度峰值）与非接触阶段（低平区域）。
- 通过 "过渡" 与 "手势" 阶段的色块标注，可以确认温度上升主要发生在 "手势" 阶段（即实际接触发生时）。



ToF Plots

- 每个 $\text{tof}_i\text{_mean}$ 代表其 8×8 网格的平均值，用于捕捉手腕与目标物（如皮肤）的“接近程度”：
 - 低值（约0—50） → 极近距离
 - 较高值（约100—200） → 较远距离
 - -1（掩码值） → 无回波信号
- 通过持续监测五个传感器的平均距离，可识别手部 进入临近状态（数值骤降）与 远离目标 的时间节点。
- 相同的“过渡” / “手势”色块标注证实：最小距离值总是与实际接触时刻（即“手势”阶段）完全吻合。



特征工程

- IMU
 - 去除重力加速度
 - 计算角速度：角速度 = (当前时刻旋转 - 前一时时刻旋转) / 时间间隔
 - acc_mag: 加速度幅度(模长)，衡量剧烈程度
 - rot_angle: 旋转角度
 - acc_mag_jerk: 加速度变化的剧烈程度
 - rot_angle_vel: 旋转的快慢
- TOF
 - 统计特征

```
from scipy.spatial.transform import Rotation as R

acc_values = acc_data[['acc_x', 'acc_y', 'acc_z']]
quat_values = rot_data[['rot_x', 'rot_y', 'rot_z', 'rot_w']]

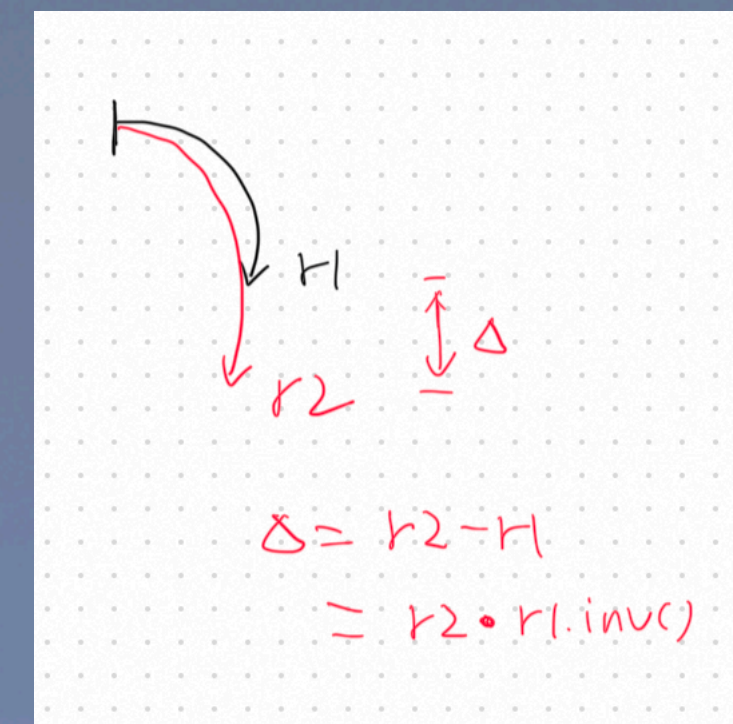
gravity_world = np.array([0, 0, 9.81])
rotation = R.from_quat(quat_values[i])
gravity_sensor_frame = rotation.apply(gravity_world, inverse=True)
linear_accel[i, :] = acc_values[i, :] - gravity_sensor_frame
```

```
for i in range(num_samples - 1):
    q_t = quat_values[i] # 时刻t的四元数
    q_t_plus_dt = quat_values[i+1] # 时刻t+dt的四元数

    # 创建旋转对象
    rot_t = R.from_quat(q_t)
    rot_t_plus_dt = R.from_quat(q_t_plus_dt)

    # 计算相对旋转
    delta_rot = rot_t.inv() * rot_t_plus_dt

    # 转换为角速度
    angular_vel[i, :] = delta_rot.as_rotvec() / time_delta
```





建模方法

- 时序特征提取：1D-CNN + LSTM
- TwoBranchModel：各模态特征提取，然后融合
- ResidualSECNNBlock
 - 残差连接
 - SEBlock：Squeeze-and-Excitation Block
- AttentionLayer
- 代码解读：<https://www.kaggle.com/code/jiazhuang/cmi-imu-only-lstm>

Q&A

